SOMBRAS GEOMÉTRICAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Sólidos geométricos		
Habilidades BNCC	• (EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Sombras geométricas" explora diferentes conexões entre formas de duas e três dimensões, sendo inspirada na atividade "Shadow Play"[1] do portal NRICH Project. Este problema desafia os estudantes que observarem três sombras poligonais e determinarem quais sólidos geométricos podem ter gerado cada uma delas. Inicialmente, é possível que os estudantes pensem que as sombras projetadas correspondem apenas aos sólidos cujas faces possuem o mesmo formato do polígono da sombra (por exemplo, que apenas pirâmides poderiam gerar uma sombra triangular). No entanto, dependendo da posição do sólido em relação a um feixe de luz e um anteparo, é possível obter sombras com formatos distintos. Essa variedade de soluções possíveis reforça a ideia de que na

[1] Disponível em: https://nrich.maths.org/2350. Acesso em 01 agosto 2023.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.10***

matemática nem sempre existe apenas uma resposta correta. O exemplo a seguir ilustra diferentes sombras obtidas para um cubo.

Figura 1 - Sombras projetadas por um cubo

Entendemos que essa atividade contribui para a compreensão das formas e suas propriedades, além de promover o desenvolvimento da percepção espacial. Os estudantes são desafiados a considerar diferentes perspectivas dos sólidos geométricos para identificar quais formas tridimensionais podem gerar cada uma das sombras. Durante a atividade, pode ser que os estudantes sintam a necessidade de manipular objetos para refletir sobre as possíveis sombras que podem ser geradas. Esse processo não deve ser encarado como um problema, podendo, inclusive, ser incentivado. A operação de transposição da representação tridimensional para a bidimensional não é trivial e pode se beneficiar do uso de material concreto.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo só indicou sólidos que possuem um polígono da face igual à forma da sombra projetada.	• Como esse polígono que vocês pensaram vai gerar essa sombra? • Se jogarmos a luz de outro ponto nesse mesmo polígono, qual o formato da sombra que ele vai gerar? Como isso pode ajudar o grupo a encontrar outros polígono que gerem a sombra que vocês estão investigando?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.11***

Ao final da atividade, sugerimos que você promova uma discussão com toda a turma sobre as soluções encontradas pelos grupos para cada uma das sombras. É possível que os grupos atribuam nomes aos sólidos que geraram cada sombra com base em objetos que lhes são familiares, como "dado" para "cubo", "casquinha de sorvete" para "cone" e "lata" para "cilindro", por exemplo. Aproveite esse momento para revisar os nomes e as classificações dos sólidos geométricos, bem como seus elementos.

Possíveis Soluções para o Problema

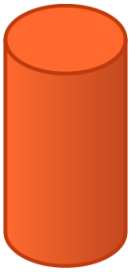
Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Para a sombra A, de formato circular, o grupo pode pensar que ela foi projetada por um dos seguintes sólidos geométricos:

Esfera

Cilindro

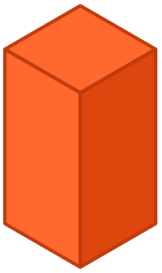


Cone

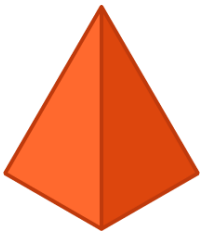
Para a sombra B, na forma de um quadrilátero, o grupo pode pensar que ela foi projetada por um dos seguintes sólidos geométricos:

Cubo

Paraleleípedo



Pirâmide de base quadrada

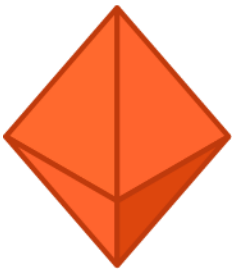


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.12***

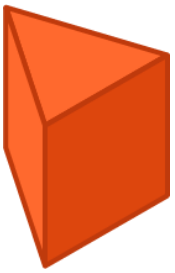
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Cilindro

Bipirâmide de base quadrada

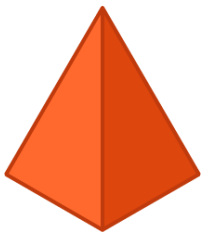


Prisma de base triangular



Para a sombra C, de formato triangular, o grupo pode pensar que ela foi projetada por um dos seguintes sólidos geométricos:

Pirâmide



Cone

Prisma de base triangular

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SOMBRAS GEOMÉTRICAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

O Cartão de Recursos apresenta as sombras criadas por quatro formas tridimensionais.

Discutam:

- Que formas tridimensionais podem gerar cada uma das sombras? Listem todas as formas tridimensionais para cada sombra que o grupo descobriu.

Produto do grupo

No caderno, façam um desenho de todas as formas tridimensionais e expliquem como a sombra é gerada em cada caso.

Critérios de avaliação

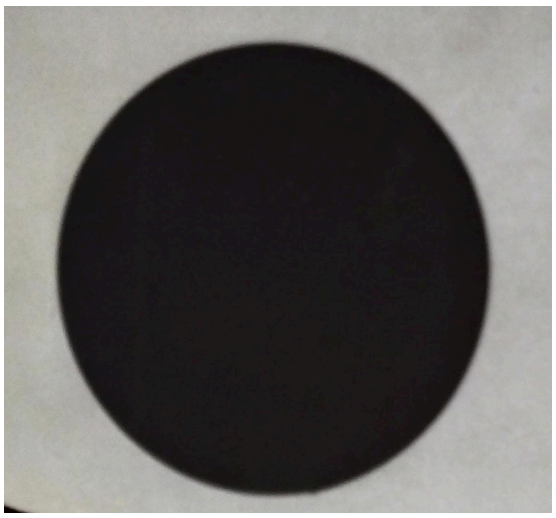
- O grupo identificou pelo menos 3 formas tridimensionais diferentes para cada sombra;
- Todos os integrantes do grupo sabem explicar como a sombra é gerada em cada caso.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.14***

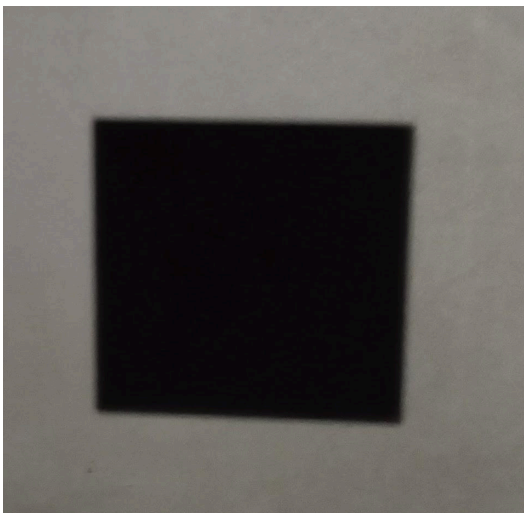
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SOMBRAS GEOMÉTRICAS
CARTÃO DE RECURSOS

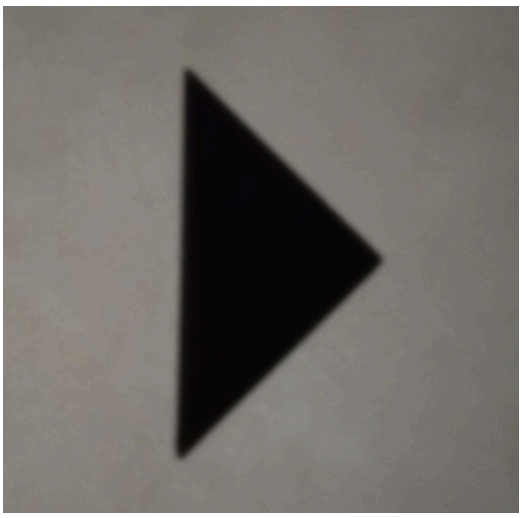
Sombra A



Sombra B



Sombra C



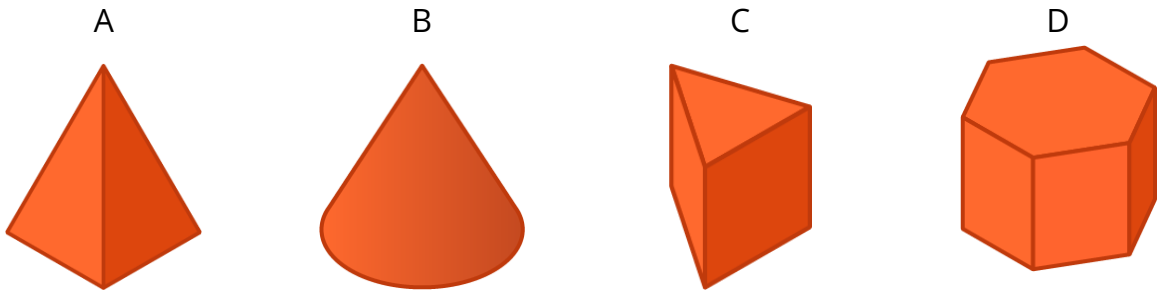
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

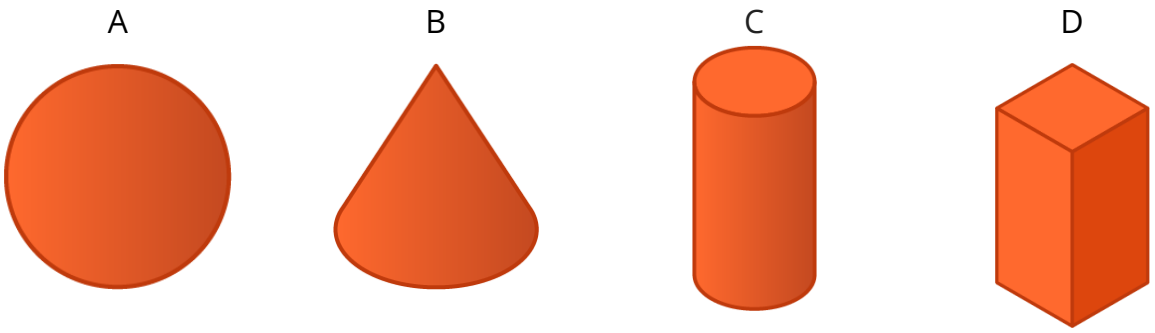
SOMBRAS GEOMÉTRICAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

De acordo com a iluminação, os sólidos geométricos projetam sombras. Considerando as sombras projetadas, analise cada grupo de sólidos para responder às questões.

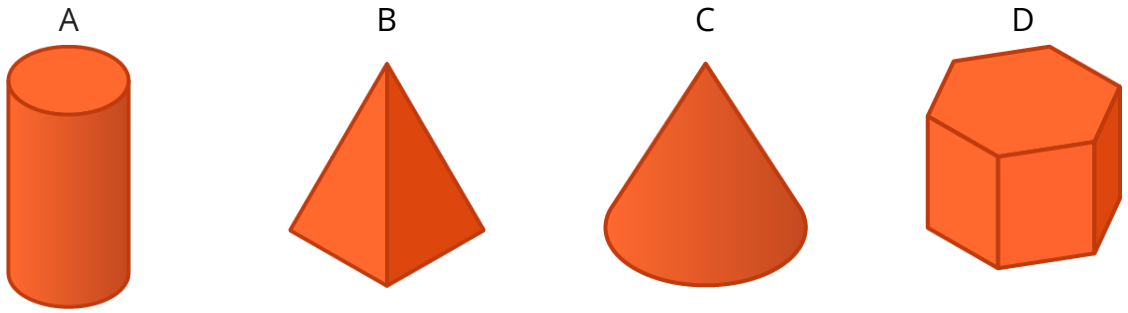
1. Quais destes sólidos podem projetar sombras triangulares?



2. Quais destes sólidos podem projetar sombras retangulares?



3. Quais destes sólidos podem projetar sombras curvas?



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org